

使い方

基本的な使い方

1. ツールを開く

メニューから **dennokoworks** > **Gradation Baker** を選択してウィンドウを開きます。

ウィンドウ右上の「ツール有効化」チェックボックスをONにするとUIが有効化されます。OFFのときはすべての操作がロックされます。

2. メッシュを追加する

対象メッシュセクションのドロップエリアに、HierarchyからSkinnedMeshRenderer・MeshRenderer、またはRendererコンポーネントを持つGameObjectをドラッグ&ドロップします。複数のメッシュを追加できます。

各メッシュの左側にある「▶」アイコンを展開すると、以下の詳細設定を行えます：

- **UVチャンネル**: バイク先のUVチャンネル（UV0～UV3）
- **マスクテクスチャ**: テクスチャのRチャンネルをマスクとして使用（任意）
- **頂点カラーを使用**: 頂点カラーのRチャンネルをマスクとして使用
- **マスク反転**: マスクの適用を反転
- **マテリアルごとに分割**: UVが重複している場合などに、サブメッシュ（マテリアル）ごとにテクスチャを分割して出力します

「すべてクリア」ボタンでリストのメッシュをすべて削除できます。

3. グラデーションを設定する

「グラデーション」セクションでカラーを設定します。グラデーションエディタをクリックして色を編集できます。

4. グラデーション範囲を調整する

シーンビューでボックスハンドルを操作してグラデーションの範囲と方向を調整します。

ウィンドウ上のフィールドでも直接数値を入力できます：

- **形状**: **リニア**（一方向）か **スフィリカル**（球状放射）を選択できます。
- **中心**: ボックスの中心座標（「リセット」ボタンでメッシュに合わせて自動調整）
- **回転**: グラデーションの方向（「リセット」ボタンで初期化）
- **高さ**（リニア時） / **サイズ**（スフィリカル時）: グラデーション範囲のスケール
- **回転ハンドル**: グラデーションの方向を変更
- **移動ハンドル**: ボックス（球）の中心位置を移動
- **赤・緑のコーン**: リニアでは高さ、スフィリカルでは全軸（幅・高さ・奥行き）のスケールを操作します。0%が中心（または下部）となり、100%が設定した枠の表面に到達します。

5. バイク&保存

「バイク&保存」ボタンをクリックしてテクスチャを生成・保存します。各メッシュごとに設定されたUVチャンネルとマスク設定が適用されます。

詳細機能

作業メッシュ

ModularAvatar等の非破壊スケールコンポーネント使用時に座標がズれる問題を回避するため、作業用の複製メッシュを生成できます。

- 作業メッシュがない状態では「**作業メッシュ生成**」ボタンが表示されます。クリックすると全メッシュの作業用コピーを作成します。
- 作業メッシュが存在する場合はボタンが「**作業メッシュ削除**」に変わり、クリックで削除できます。
- 作業メッシュ生成時に、自動的にグラデーション範囲がメッシュに合わせて調整されます。

グラデーションの保存/読込

「保存」ボタンでグラデーションをテクスチャとして保存し、「読込」ボタンで復元できます。保存先は `Assets/GeneratedGradation/gradation/` です。

ミラー機能

「ミラー」セクションでトグルをONにすると、以下の設定が有効になります：

- ミラー軸**: X・Y・Z軸のいずれかでグラデーションをミラー適用します。シアン色のボックスがミラー位置を示します。
- 重なり合成**: ミラーが重なる部分の合成方法を選択します。
 - 明るい方優先 (Max)**: 明るい色を優先して合成します。
 - 暗い方優先 (Min)**: 暗い色を優先して合成します。

プレビュー

「プレビュー」セクションの「合成モード」ドロップダウンで、シーンビューのプレビュー表示の合成方法を切り替えられます。

Note: プレビューの重ね表示は簡易的なものです。生成されるテクスチャの色は透明度1（完全不透明）時の色になります。

ディザリング

グラデーションの出力時やプレビュー表示時に、色数が不足することで発生するカラーバンディング（階調の縞模様）を軽減するための機能です。

- ディザリングモード**:
 - なし**: ディザリングを適用しません。
 - Interleaved Gradient Noise (IGN)**: 画面（ピクセル）空間での高周波ノイズを適用します。規則的でシャープなノイズにより、高速かつきれいにバンディングを抑えます（デフォルト値）。
 - Triangular Noise (TPDF)**: 三角形分布のホワイトノイズを適用します。よりランダムで均一なノイズ感になります。

- **ディザー強度:**
 - ノイズの適用度合いを調整します (0.0~2.0) 。値が大きいほどノイズが強くなりますが、バンディングはより目立たなくなります。

Tip: 本ツールのディザリング処理は、人間の目の視覚特性に合わせて **sRGB知覚空間への逆補正（平方根スケーリング）** が自動的に適用されています。これにより、暗部での不必要なノイズのギラつきを抑えつつ、バンディングを効果的に解消します。

出力設定

設定	説明
解像度	出力テクスチャの解像度
マテリアルの テクスチャフォルダに出力	各メッシュのマテリアルのテクスチャと同じフォルダに出力（初期設定でON）
保存先	上記がOFFの場合の保存先フォルダ（「…」ボタンでフォルダ選択可）
背景色	透明/白/黒から選択
エッジ拡張	UVアイランドの境界を外側に拡張（0~16px）し、サンプリング時の継ぎ目（シーム）を防止します
ディザリング	カラーバンディング（階調の縞模様）を防ぐために、ノイズを適用してグラデーションを滑らかにします。IGN（Interleaved Gradient Noise、初期値）またはTPDF（三角形分布ノイズ）を選択でき、強度の調整も可能です。

Tip: テクスチャサンプリング時のMIPマップ等による「継ぎ目（シーム）」が気になる場合は、エッジ拡張を4px以上に設定することを推奨します。

Note: 保存完了後、自動的にProjectタブで最初に保存されたテクスチャが選択・表示されます。

言語切り替え

ウィンドウ右上の「Enable English Mode」チェックボックスで日本語/英語を切り替えられます。